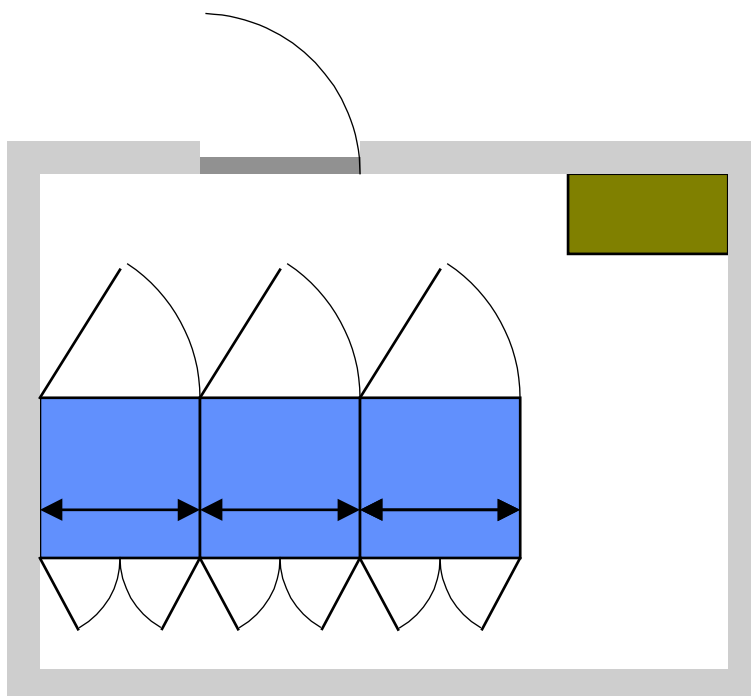


Richtlinien für Kommunikationsräume



Verteiler:

Autor(en): Projektteam
Kommunikationsräume

Version: Version 1.0
Dokumentdatum: 6. Juni 2003
Druckdatum: 6. Juni 2003

ZUSAMMENFASSUNG		5
Projektteam.....		5
1	EINFÜHRUNG.....	6
1.1	Zweck des Dokuments.....	6
1.2	Grundsätze, übergeordnete Ziele	6
1.3	Ziele	7
1.4	Abgrenzung.....	7
1.5	Revisionsgeschichte	7
1.6	Inkraftsetzung.....	7
2	RAHMENBEDINGUNGEN	8
2.1	Grundlagen	8
2.2	Geltungsbereich	8
2.3	Ausnahmen	8
2.4	Zuständigkeit.....	8
2.5	Einteilung der Kommunikationsräume	9
3	ANFORDERUNGEN FÜR KOMMUNIKATIONSÄRÄUME DER KATEGORIE 1	10
3.1	Platzbedarf	10
3.2	Raum-Layout.....	10
3.3	Lage im Gebäude.....	11
3.4	Raumausstattung	11
	3.4.1 Boden	11
	3.4.2 Wände und Decken	11
	3.4.3 Kabeltrassees.....	11
	3.4.4 Fluchtweg	11
	3.4.5 Beleuchtung.....	11
	3.4.6 Arbeitsplatz.....	12
3.5	Stromversorgung.....	12
	3.5.1 Leistungsbedarf	12
	3.5.2 USV	12
3.6	Klima	12
3.7	Elektromagnetische Verträglichkeit.....	12
3.8	Raumnutzung.....	12
3.9	Zutritt zum Raum.....	13
3.10	Zugang zum Schrank.....	13
3.11	Zugang zu Aktivkomponenten.....	13
3.12	Brandschutz	13
3.13	Intrusionsschutz	13
3.14	Schutz vor Umwelteinflüssen	14
	3.14.1 Leitungen.....	14
	3.14.2 Wasser	14
	3.14.3 Staub	14

3.14.4	Gas	14
3.14.5	Elektromagnetische Störungen	14
3.15	Raumblatt	14
4	ANFORDERUNGEN FÜR KOMMUNIKATIONSRÄUME DER KATEGORIE 2	15
4.1	Platzbedarf	15
4.2	Raum-Layout	15
4.3	Lage im Gebäude	16
4.4	Raumausstattung	16
4.4.1	Boden	16
4.4.2	Wände und Decken	16
4.4.3	Kabeltrassees	16
4.4.4	Fluchtweg	16
4.4.5	Beleuchtung	16
4.4.6	Arbeitsplatz	16
4.5	Stromversorgung	17
4.5.1	Leistungsbedarf	17
4.5.2	USV	17
4.6	Klima	17
4.7	Elektromagnetische Verträglichkeit	17
4.8	Raumnutzung	17
4.9	Zutritt zum Raum	18
4.10	Zugang zum Schrank	18
4.11	Zugang zu Aktivkomponenten	18
4.12	Brandschutz	18
4.13	Intrusionsschutz	18
4.14	Schutz vor Umwelteinflüssen	19
4.14.1	Leitungen	19
4.14.2	Wasser	19
4.14.3	Staub	19
4.14.4	Gas	19
4.14.5	Elektromagnetische Störungen	19
4.15	Raumblatt	19
5	ANFORDERUNGEN FÜR KOMMUNIKATIONSRÄUME DER KATEGORIE 3	20
5.1	Platzbedarf	20
5.2	Raum-Layout	20
5.3	Lage im Gebäude	21
5.4	Raumausstattung	21
5.4.1	Boden	21
5.4.2	Wände und Decken	21
5.4.3	Kabeltrassees	21
5.4.4	Beleuchtung	21
5.4.5	Fluchtweg	21
5.4.6	Arbeitsplatz	21
5.5	Stromversorgung	22
5.5.1	Leistungsbedarf	22
5.5.2	USV	22
5.6	Klima	22

5.7	Elektromagnetische Verträglichkeit.....	22
5.8	Raumnutzung.....	22
5.9	Zutritt zum Raum.....	23
5.10	Zugang zum Schrank.....	23
5.11	Zugang zu Aktivkomponenten.....	23
5.12	Brandschutz.....	23
5.13	Intrusionsschutz.....	23
5.14	Schutz vor Umwelteinflüssen.....	23
	5.14.1 Leitungen.....	23
	5.14.2 Wasser.....	24
	5.14.3 Staub.....	24
	5.14.4 Gas.....	24
	5.14.5 Elektromagnetische Störungen.....	24
5.15	Raumblatt.....	24
5.16	Ausnahmen für Schulgebäude.....	24
6	ANFORDERUNGEN FÜR KOMMUNIKATIONS-RÄUME ALLER KATEGORIEN	25
6.1	Kommunikationsschränke.....	25
6.2	Stromversorgung.....	25
	6.2.1 Netzanschluss.....	25
	6.2.2 USV.....	25
6.3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).....	25
6.4	Rauchverbot.....	25
7	VORGEHEN BEI BAUARBEITEN.....	26
7.1	Schutz vor Baueinflüssen.....	26
7.2	Schutz vor unbefugtem Zutritt.....	26
7.3	Brandschutz während der Bauphase.....	26
	ANHANG A: BEGRÜNDUNGEN.....	28
A.1	Brandmeldeanlage (BMA).....	28
A.2	Löschsystem.....	29
A.3	Raumnutzung.....	29
	ANHANG B: REFERENZEN	31
	ANHANG C: ABKÜRZUNGEN UND FACHBEGRIFFE	32
	ANHANG D: RAUMBLATT	33

Zusammenfassung

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die Planung und Ausführung von Kommunikationsräumen in Gebäuden der Stadtverwaltung Zürich. In Kommunikationsräumen sind Verteiler der Universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) sowie Einrichtungen von Netzknoten untergebracht.

Mit diesen Richtlinien soll erreicht werden, dass die Kommunikationsräume

- einheitlich ausgelegt sind
- die funktionalen Anforderungen bezüglich Platzbedarf, Lage im Gebäude, Raumausstattung, Stromversorgung, Klima, Schrankausstattung und Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) erfüllen
- die Sicherheitsanforderungen bezüglich Zutritt, Brandschutz, Intrusionsschutz und Schutz vor Umwelteinflüssen erfüllen.

Im Rahmen dieser Richtlinien werden drei Kategorien von Kommunikationsräumen unterschieden:

Kategorie 1: Züri-Netz-Hauptknoten und Züri-Netz-Sekundärknoten

Kategorie 2: Arealverteiler und Gebäudeverteiler, die mehr als 100 Kommunikationssteckdosen versorgen

Kategorie 3: Arealverteiler und Gebäudeverteiler, die weniger als 100 Kommunikationssteckdosen versorgen, sowie alle Etagenverteiler.

Die Kapitel 3 bis 5 enthalten die Detailanforderungen für diese 3 Kategorien. In Kapitel 6 sind gemeinsame Anforderungen festgehalten.

Projektteam

Das Projektteam, das dieses Dokument erarbeitet hat, bestand aus:

- Reto Aus der Au, IMMO, reto.ausderau@hbd.stzh.ch
- Elio Bazzi, OIZ, elio.bazzi@oiz.stzh.ch
- Urs Hänseler, OIZ, urs.haenseler@oiz.stzh.ch
- Patrick Huser, OIZ, patrick.huser@oiz.stzh.ch
- Ulrich Torgler, IMMO, ulrich.torgler@hbd.stzh.ch
- Felix Uttinger, OIZ, felix.uttinger@oiz.stzh.ch
- Olivier Lalive d'Epinay, AWK, olivier.lalive@awkgroup.com
- Martin Saner, SNT, martin.saner@snt.ch

1 Einführung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die Planung und Ausführung von Kommunikationsräumen in Gebäuden der Stadtverwaltung Zürich. In diesen Räumen sind Verteiler der Universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) sowie Einrichtungen von Netzknoten untergebracht (vgl. [1], [2]).

Es richtet sich an

- Projektleiter der Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO)
- Architekten, Haustechniker und Projektleiter des Amts für Hochbauten (AHB)
- Projektleiter der OIZ (Organisation und Informatik)
- Architekten, welche Neu- und Umbauten planen
- Planer und Ingenieure, die Kommunikationsräume im Auftrag der Stadtverwaltung Zürich projektieren und ausschreiben
- Unternehmer, welche Kommunikationsräume bauen und einrichten
- Interne Organisationseinheiten der Stadt Zürich
- Fachleute, welche für die Sicherheitsüberprüfung verantwortlich sind.

Das Dokument soll in der Praxis anwendbar sein und beispielsweise Bestandteil von Ausschreibungen sein können.

1.2 Grundsätze, übergeordnete Ziele

Kommunikationsräume sind Teil des Informations- und Kommunikationssystems der Stadt Zürich. Dabei gelten folgende übergeordneten Ziele:

Die Kommunikationsräume sollen so ausgelegt sein,

- dass die geforderte Verfügbarkeit der IT-Applikationen erreicht wird
- dass die Betreuung und der Betrieb der installierten Aktivkomponenten zweckmässig erfolgen kann
- dass eine ausreichende Sicherheit gewährleistet wird
- dass Kosten und Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis stehen.

Bei der Erarbeitung dieser Richtlinien wurde versucht, eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Sowohl ausreichender Schutz vor Zerstörung als auch rasche Reaktion auf Zerstörung (durch organisatorische und logistische Massnahmen) sollen kombiniert eingesetzt werden, um die gewünschte Verfügbarkeit zu erreichen.

1.3 Ziele

Konkret sollen mit diesen Richtlinien folgende Ziele erreicht werden:

Die Kommunikationsräume der Stadtverwaltung Zürich

- sind einheitlich ausgelegt
- erfüllen die funktionalen Anforderungen bezüglich
 - Platzbedarf, Lage im Gebäude
 - Raumausstattung
 - Stromversorgung
 - Klima-Anforderungen
 - Schrankausstattung
 - Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV)
- erfüllen die Sicherheitsanforderungen bezüglich
 - Zutritt
 - Brandschutz
 - Intrusionsschutz
 - Schutz vor Umwelteinflüssen

1.4 Abgrenzung

Diese Richtlinien beschreiben die **technische Ausführung** von Kommunikationsräumen. Sie sollen ein Betriebskonzept nicht ersetzen.

1.5 Revisionsgeschichte

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die verschiedenen Ausgaben dieses Dokuments.

Version	Datum	Änderungen
1.0	6. Juni 2003	Erste Ausgabe des Dokuments

Tabelle 1: Ausgaben dieses Dokuments.

1.6 Inkraftsetzung

Diese Richtlinien wurden am 5. Mai 2003 von der Technischen Geschäftsleitung der OIZ und am 14. Mai 2003 von der Geschäftsleitung der IMMO genehmigt.

2 Rahmenbedingungen

Dieses Kapitel hält die massgebenden Rahmenbedingungen für diese Richtlinien fest.

2.1 Grundlagen

Diese Richtlinien beruhen auf folgenden Grundlagen:

- Informatik-Handbuch der Stadt Zürich [3]
- Handbuch für Informatik-Sicherheit [4]
- Richtlinien Kommunikationsverkabelung [1]
- Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude [2]

Das Dokument Züri-HealthCheck [5] (Konstruktionsliste *Infrastruktur*, Härtegrad *regional*) wurde bei der Erarbeitung dieser Richtlinien ebenfalls beigezogen.

2.2 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für **alle Kommunikationsräume** in allen von der Stadtverwaltung Zürich genutzten Gebäuden, insbesondere in Verwaltungs- und Schulgebäuden.

2.3 Ausnahmen

Es gilt folgende Regelung:

- Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Richtlinien müssen von IMMO und OIZ schriftlich genehmigt und auf dem Raumblatt (vgl. Anhang D) festgehalten werden.
- Befindet sich ein Knoten im Bereich eines Rechenzentrums (RZ), so gelten die höheren Anforderungen des RZ auch für den Knoten.

2.4 Zuständigkeit

Die Zuständigkeit ist wie folgt geregelt:

- IMMO und OIZ sind für die Planung von Kommunikationsräumen verantwortlich.
- Das Hochbaudepartement der Stadt Zürich ist für die Realisierung, d.h. den Bau oder Umbau von Kommunikationsräumen verantwortlich.
- Die OIZ ist für die Kontrolle des Sicherheitsstandards zuständig.

2.5 Einteilung der Kommunikationsräume

Im Rahmen dieser Richtlinien werden folgende drei Kategorien von Kommunikationsräumen unterschieden:

Kategorie 1: Züri-Netz-Hauptknoten und Züri-Netz-Sekundärknoten
Anzahl: 5 Haupt- und 7 Sekundärknoten

Kategorie 2: Arealverteiler und Gebäudeverteiler, die **mehr als 100** Kommunikationssteckdosen¹ versorgen
Anzahl: ca. 100

Kategorie 3: Arealverteiler und Gebäudeverteiler, die **weniger als 100** Kommunikationssteckdosen versorgen, sowie alle Etagenverteiler
Anzahl: ca. 500

Die angegebene Anzahl Räume entspricht dem Stand vom April 2003.

¹ Gemäss aktuellen Verkabelungsrichtlinien sind pro Arbeitsplatz 4 Dosen vorzusehen. Daher entsprechen 100 Kommunikationssteckdosen ungefähr 25 Arbeitsplätzen.

3 Anforderungen für Kommunikationsräume der Kategorie 1

Dieses Kapitel enthält Anforderungen an Kommunikationsräume der Kategorie 1, d.h. an Haupt- und Sekundärknoten (vgl. Abschnitt 2.5, S. 9).

3.1 Platzbedarf

Der Platzbedarf wird durch die Anzahl der notwendigen 19-Zoll-Schränke bestimmt.

Die OIZ legt fest, wie viele Schränke in einem Kommunikationsraum der Kategorie 1 untergebracht werden müssen.

Die Schränke haben eine Höhe von 210 cm. Zusätzlich sind ca. 30 cm erforderlich. Dies ergibt eine minimale Raumhöhe von 240 cm. Dies gilt für Doppelboden und Deckentrassees.

3.2 Raum-Layout

Aus der Anzahl Schränke ergibt sich der Raumlayout. Die Schränke haben eine Grundfläche von 80 x 80 cm. Für den Zugang von vorne sind mindestens 100 cm zu rechnen, für den Zugang von hinten (geteilte Türen) mindestens 60 cm.

Befinden sich weitere Systeme (z.B. Klimagerät, USV, TVA, Telefonie-Verteiler) im Raum, müssen die Raummasse entsprechend vergrößert werden.

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel mit 4 Schränken.

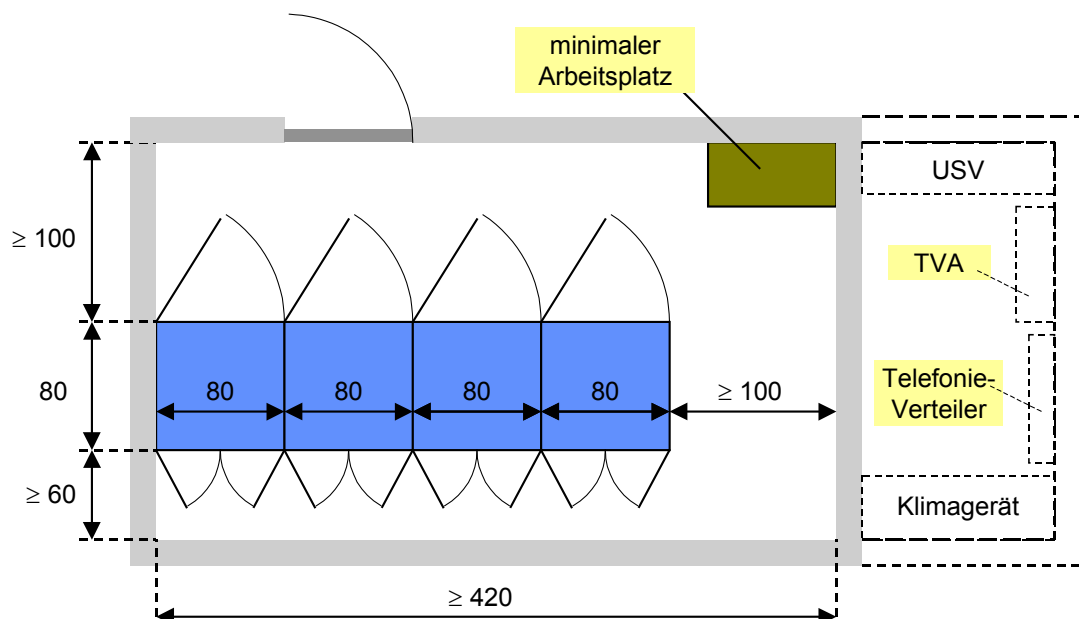


Abbildung 1: Raum-Layout für einen Raum mit 4 Schränken (alle Masse in cm).

3.3 Lage im Gebäude

Folgende Forderungen sind zu berücksichtigen:

- Vorzugsweise im Untergeschoss (Blitzschutz, keine Beanspruchung von Nutzfläche mit Tageslicht)
- Im Zentrum des Gebäudes
- In der Nähe der Steigzone
- Keine offensichtliche Gefährdung durch Umwelteinflüsse (z.B. Überschwemmungen)
- Keine exponierte Lage (Intrusionsschutz)
- Von aussen nicht einsehbar
- Nicht besonders gekennzeichnet (Tarnung)

3.4 Raumausstattung

3.4.1 Boden

Es ist ein Doppelboden vorzusehen, sofern dies finanziell vertretbar ist. Die minimale Höhe beträgt 200 mm bis 300 mm.

Der Boden muss eine definierte Ableitfähigkeit aufweisen (Schutz vor elektrostatischer Entladung). Die Anforderung lautet: *Elektrostatisch leitender Fussboden* (ECF) gemäss IEC 61340-5-1.

Der Boden muss staubfrei sein. Ein Betonboden muss einen Farbanstrich aufweisen.

3.4.2 Wände und Decken

Wände und Decken müssen staubfrei sein. Betonoberflächen müssen einen Farbanstrich aufweisen.

3.4.3 Kabeltrassees

Für die Kabelzuführung zur Schrankgruppe sollen Kanäle aus Stahlblech oder Gitterkanäle installiert werden. Diese sind mit der Schrankgruppe galvanisch zu verbinden.

3.4.4 Fluchtweg

Der Fluchtweg muss gut gekennzeichnet sein. Bei kleineren Räumen (bis 50 m²) genügt die Notbeleuchtung gemäss Abschnitt 3.4.5.

3.4.5 Beleuchtung

Der Raum soll so beleuchtet sein, dass ein normales Arbeiten möglich ist. Die Beleuchtungsstärke soll ca. 200 Lux betragen (gemäss [14]).

Die Räume sollen mit einer Notbeleuchtung (z.B. Akku-gestützte Wandlampe) versehen sein, damit der Raum bei Ausfall der Beleuchtung gefahrlos verlassen werden kann.

3.4.6 Arbeitsplatz

Es ist ein minimaler Arbeitsplatz mit einer Arbeitsfläche von ca. 80 x 80 cm (Höhe ca. 75 cm) inkl. Hocker aus dem städtischen Ausstattungssortiment vorzusehen. Es ist ein Telefon zu installieren.

3.5 Stromversorgung

3.5.1 Leistungsbedarf

Die OIZ gibt den Leistungsbedarf der Aktivkomponenten an (inkl. Reserve für den maximalen Endausbau). Werden weitere Systeme (z.B. Klimagerät, TVA) im Raum untergebracht, so ist auch deren Leistungsbedarf einzurechnen.

Räume der Kategorie 1 sind **immer dreiphasig** zu erschliessen.

Für die Ausführung der Stromversorgung gelten die Anforderungen von Abschnitt 6.2.

3.5.2 USV

In den Räumen der Kategorie 1 ist eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) vorzusehen. Die Anforderungen sind:

- Leistung: gemäss effektiver Maximalleistung der Aktivkomponenten
- Überbrückungszeit bei Vollast: mindestens 15 Minuten
- Die maximale Umschaltzeit beträgt 0 ms (bedingt ein Online-System)
- Einmal pro Jahr wird die USV einem Funktionstest unterzogen.

3.6 Klima

Die OIZ stellt dem Klimaplaner die Angaben über die zu erwartende Wärmelast zur Verfügung (inkl. Reserve für maximalen Endausbau). Werden weitere Systeme (z.B. USV, TVA) im Raum untergebracht, so ist auch deren Wärmeabgabe einzurechnen.

Die Anforderungen an das Raumklima lauten:

- Temperaturbereich: zwischen 10°C und 26°C im Tagesmittel [8]
(kurzzeitig sind Maximalwerte von 30°C akzeptabel)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%, nicht kondensierend

3.7 Elektromagnetische Verträglichkeit

Es gelten die Anforderungen von Abschnitt 6.3.

3.8 Raumnutzung

Die Verteiler der Kat. 1 sind in separaten, abschliessbaren Räumen unterzubringen.

Im Interesse einer restriktiven Zutrittsregelung sind möglichst wenig andere Systeme im Raum unterzubringen (vgl. Anhang A.3). Zulässige Systeme sind:

- Klimagerät und/oder USV für den Kommunikationsraum
- Telefonie: Verteiler, TVA
- 230-V-Verteiler für den Kommunikationsraum

Diese Aufzählung ist abschliessend.

3.9 Zutritt zum Raum

Es gelten folgende Grundsätze:

- Die Räume sind immer abgeschlossen.
- Für alle Räume der Kategorie 1 besteht eine Zutrittsregelung.
- Der Zutritt wird durch die OIZ mittels Türkontakt und Webcam im Raum überwacht, sofern keine höherwertige Zutrittsüberwachung besteht.

3.10 Zugang zum Schrank

Nur vertrauenswürdige Personen haben Zutritt zum Raum. Die Schränke sind daher nicht abgeschlossen.

3.11 Zugang zu Aktivkomponenten

Die Aktivkomponenten sind durch geeignete Massnahmen (Passwort, Konfiguration) so geschützt, dass unbefugter Zugriff nicht möglich ist (vgl. TN-Betriebshandbuch [6]).

3.12 Brandschutz

Es gelten folgende Grundsätze:

- Die Brandlast im Raum soll minimiert werden. Daher darf der Raum nicht als Lagerraum verwendet werden.
- Alle Kabelführungswege sind mit Brandabschottungen zu versehen.
- Die Räume sind mit einem CO₂-Handfeuerlöscher auszustatten.
- Eine Brandmeldeanlage speziell für den Kommunikationsraum ist nicht erforderlich (vgl. Begründung im Anhang A.1, S. 28).
- Ist aber im Gebäude eine Brandmeldeanlage vorhanden, dann soll auch der Kommunikationsraum mit Brandmeldern ausgestattet werden.
- Ein Löschsystem speziell für den Kommunikationsraum ist nicht erforderlich (vgl. Begründung im Anhang A.2 S. 29).

3.13 Intrusionsschutz

Räume der Kat. 1 sollen durch eine gehärtete Hülle gegen Intrusion geschützt sein. Das heisst insbesondere:

- Türen: massive Konstruktion (mindestens Widerstandsklasse 3 gemäss ENV 1630 [9], mindestens T30 gemäss [10]), Scharnierbolzen im Raum oder gesichert
- Fenster: Sicherheitsglas oder Vergitterung, mit Storen versehen (Raum von aussen nicht einsehbar)
- Raumsicherung: durch Türkontakt und Webcam
- Schranksisicherung: zusätzliche Sicherung in der Regel nicht erforderlich

3.14 Schutz vor Umwelteinflüssen

3.14.1 Leitungen

Wenn immer möglich soll vermieden werden, dass Leitungen (Wasser, Gas, Strom usw.) die Kommunikationsräume durchqueren. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich, sollen wirksame Schutzmassnahmen getroffen werden.

3.14.2 Wasser

Queren Wasser- oder Heizungsleitungen den Raum, so ist die Schrankgruppe durch Känel zu schützen. Zudem sind am Boden Wassermelder zu installieren. Ein allfälliger Wasseralarm geht via NMS zur OIZ.

3.14.3 Staub

Klimageräte, die Aussenluft ansaugen, sind mit einem Staubfilter zu versehen.

3.14.4 Gas

Wenn Gasleitungen den Kommunikationsraum durchqueren, so sind die gleichen Schutzmassnahmen zu treffen wie für das übrige Gebäude.

3.14.5 Elektromagnetische Störungen

Kommunikationsräume sollen sich nicht in unmittelbarer Nähe von

- Starkstromverteilungen
- Starkstromleitungen
- Liftmotoren
- leistungsstarken Hochfrequenzsendern

befinden.

3.15 Raumblatt

Zu jedem Raum der Kat. 1 wird ein Raumblatt (vgl. Anhang D) erstellt.

Sofern für einen Raum der Kat. 1 Ausnahmen (gemäss Abschnitt 2.3) von den Bestimmungen dieser Richtlinien gemacht wurden, müssen diese auf dem Raumblatt festgehalten werden.

4 Anforderungen für Kommunikationsräume der Kategorie 2

Das Kapitel enthält Anforderungen an Kommunikationsräume der Kategorie 2, d.h. an Areal- und Gebäudeverteiler, die mindestens 100 Kommunikationssteckdosen erschliessen (vgl. Abschnitt 2.5, S. 9).

4.1 Platzbedarf

Der Platzbedarf wird durch die Anzahl der notwendigen 19-Zoll-Schränke bestimmt:

- Für die Funktion als Arealverteiler sind **mindestens 2 Schränke** erforderlich.
- Für die Funktion als Gebäudeverteiler ist zusätzlich **mindestens 1 Schrank** erforderlich.
- Sind an den Verteiler Arbeitsplatzkabel angeschlossen, so gelten die Anforderungen von Abschnitt 5.1, d.h. **pro 120 Arbeitsplatzkabel ist 1 Schrank** erforderlich.
- Bestehen Zweifel über die Anzahl Schränke, so ist mit der OIZ Kontakt aufzunehmen.

4.2 Raum-Layout

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel mit 3 Schränken.

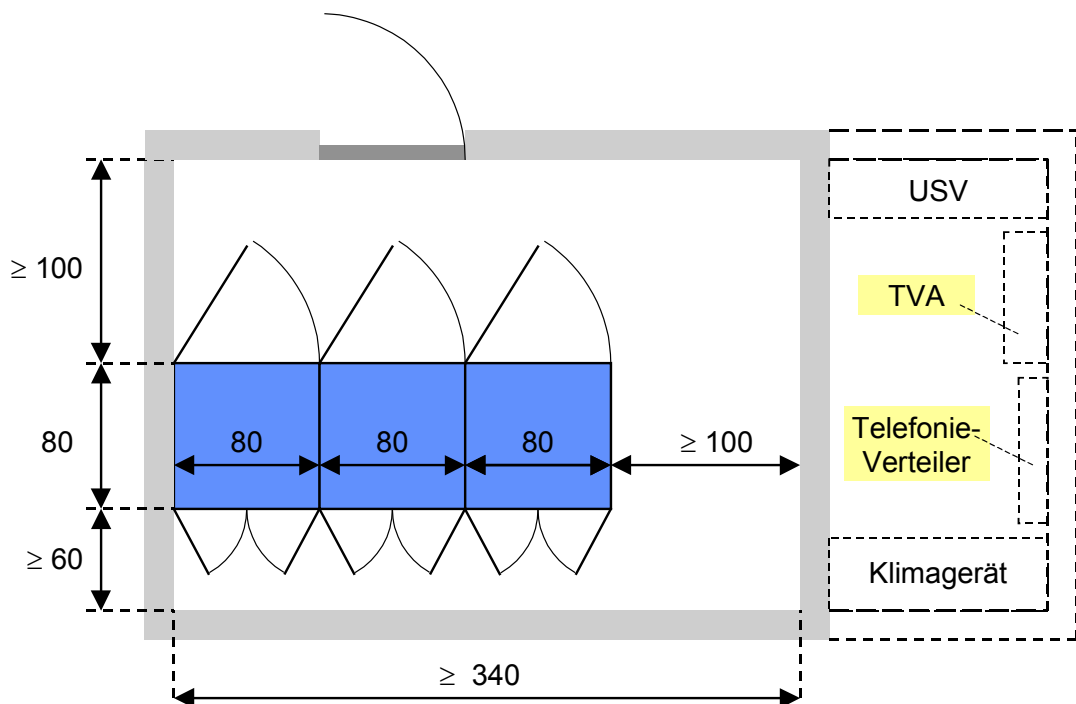


Abbildung 2: Raum-Layout für einen Raum mit 3 Schränken (alle Masse in cm).

4.3 Lage im Gebäude

Folgende Forderungen sind zu berücksichtigen:

- Vorzugsweise im Untergeschoss (Blitzschutz, keine Beanspruchung von Nutzfläche mit Tageslicht)
- Im Zentrum des Gebäudes
- In der Nähe der Steigzone
- Keine offensichtliche Gefährdung durch Umwelteinflüsse (z.B. Überschwemmungen)
- Keine exponierte Lage (Intrusionsschutz)
- Von aussen nicht einsehbar
- Nicht besonders gekennzeichnet (Tarnung)

4.4 Raumausstattung

4.4.1 Boden

Erfolgt die Schrankerschliessung über Bodentrassen, so ist ein Doppelboden vorzusehen. Die minimale Höhe beträgt 150 mm bis 300 mm. Erfolgt die Klimatisierung über den Boden, so beträgt die minimale Höhe 200 mm.

Der Boden muss eine definierte Ableitfähigkeit aufweisen (Schutz vor elektrostatischer Entladung). Die Anforderung lautet: *Elektrostatisch leitender Fussboden* (ECF) gemäss IEC 61340-5-1.

Der Boden muss staubfrei sein. Ein Betonboden muss einen Farbanstrich aufweisen.

4.4.2 Wände und Decken

Wände und Decken müssen staubfrei sein. Eine Betonoberfläche muss einen Farbanstrich aufweisen.

4.4.3 Kabeltrassen

Für die Kabelzuführung zur Schrankgruppe sollen Kanäle aus Stahlblech oder Gitterkanäle installiert werden. Diese sind mit der Schrankgruppe galvanisch zu verbinden.

4.4.4 Fluchtweg

Wenn möglich soll ein fluoreszierendes Schild den Fluchtweg anzeigen.

4.4.5 Beleuchtung

Der Raum soll so beleuchtet sein, dass ein normales Arbeiten möglich ist. Die Beleuchtungsstärke soll ca. 200 Lux betragen (gemäss [14]).

Eine spezielle Notbeleuchtung ist nicht erforderlich.

4.4.6 Arbeitsplatz

Es ist **kein** Arbeitsplatz vorzusehen. Es ist ein Telefon zu installieren (z.B. Telefon im 19-Zoll-Schrank).

4.5 Stromversorgung

4.5.1 Leistungsbedarf

Die OIZ gibt den Leistungsbedarf der Aktivkomponenten an (inkl. Reserve für den maximalen Endausbau). Werden weitere Systeme (z.B. Klimagerät, TVA) im Raum untergebracht, so ist auch deren Leistungsbedarf einzurechnen.

Räume der Kategorie 2 sind **immer dreiphasig** zu erschliessen.

Für die Ausführung der Stromversorgung gelten die Anforderungen von Abschnitt 6.2.

4.5.2 USV

In der Regel ist **keine** USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) vorzusehen.

Bei ausgewiesenem Bedarf des Departements bzw. der Dienstabteilung ist eine USV zu installieren.

4.6 Klima

Die OIZ stellt dem Klimaplaner die Angaben über die zu erwartende Wärmelast zur Verfügung (inkl. Reserve für maximalen Endausbau). Werden weitere Systeme (z.B. USV, TVA) im Raum untergebracht, so ist auch deren Wärmeabgabe einzurechnen.

Die Anforderungen an das Raumklima lauten:

- Temperaturbereich: zwischen 10°C und 26°C im Tagesmittel [8]
(kurzzeitig sind Maximalwerte von 30°C akzeptabel)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%, nicht kondensierend

4.7 Elektromagnetische Verträglichkeit

Es gelten die Anforderungen von Abschnitt 6.3.

4.8 Raumnutzung

Die Verteiler der Kat. 2 sind in separaten, abschliessbaren Räumen unterzubringen.

Im Interesse einer restriktiven Zutrittsregelung sind möglichst wenig andere Systeme im Raum unterzubringen. Zulässige System sind:

- Klimagerät und/oder USV für den Kommunikationsraum
- Telefonie: Verteiler, TVA
- 230-V-Verteiler für den Kommunikationsraum
- MSR-Systeme (MSR: Messen, Steuern, Regeln)
- Hausleitsysteme
- Kabel-TV-Systeme
- gesamte Schwachstrominstallation

Die Installation von Komponenten dieser Systeme **in Kommunikationsschränken** ist nur mit schriftlicher Genehmigung von IMMO und OIZ zulässig. – Für den Betrieb von Servern ist die technische Ausrüstung und das Sicherheitsniveau ungenügend.

4.9 Zutritt zum Raum

Es gelten folgende Grundsätze:

- Die Räume sind immer abgeschlossen.
- Für alle Räume der Kategorie 2 besteht eine Zutrittsregelung.
- Nur vertrauenswürdige Personen besitzen einen persönlichen Schlüssel.

4.10 Zugang zum Schrank

Nur vertrauenswürdige Personen haben Zutritt zum Raum.

Die Schränke sind daher nicht abgeschlossen.

4.11 Zugang zu Aktivkomponenten

Die Aktivkomponenten sind durch geeignete Massnahmen (Passwort, Konfiguration) so geschützt, dass unbefugter Zugriff nicht möglich ist (vgl. TN-Betriebshandbuch [6]).

4.12 Brandschutz

Es gelten folgende Grundsätze:

- Die Brandlast im Raum soll minimiert werden. Daher darf der Raum nicht als Lagerraum verwendet werden.
- Alle Kabelführungswege sind mit Brandabschottungen zu versehen.
- Eine Brandmeldeanlage speziell für den Kommunikationsraum ist nicht erforderlich (vgl. Begründung A.1 im Anhang).
- Ist im Gebäude eine Brandmeldeanlage vorhanden, dann soll auch der Kommunikationsraum mit Brandmeldern ausgestattet werden.
- Ein Löschsystem speziell für den Kommunikationsraum ist nicht erforderlich (vgl. Begründung A.2 im Anhang).
- Die Räume sind mit einem CO₂-Handfeuerlöscher auszustatten.

4.13 Intrusionsschutz

Räume der Kat. 2 sollen durch eine gehärtete Hülle gegen Intrusion geschützt sein.

Das heisst insbesondere:

- Türen: massive Konstruktion (mindestens Widerstandsklasse 3 gemäss ENV 1630 [9], mindestens T30 gemäss [10]), Scharnierbolzen im Raum oder gesichert
- Fenster: Sicherheitsglas oder Vergitterung, mit Storen versehen (Raum von aussen nicht einsehbar)

Eine Raumsicherung durch Türkontakt ist in der Regel nicht erforderlich.

4.14 Schutz vor Umwelteinflüssen

4.14.1 Leitungen

Wenn immer möglich soll vermieden werden, dass Leitungen (Wasser, Gas, Strom usw.) die Kommunikationsräume durchqueren. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich, sollen wirksame Schutzmassnahmen getroffen werden.

4.14.2 Wasser

Queren Wasser- oder Heizungsleitungen den Raum, so ist die Schrankgruppe durch Känel zu schützen. Zudem sind am Boden Wassermelder zu installieren. Ein allfälliger Wasseralarm geht via NMS zur OIZ.

4.14.3 Staub

Klimageräte, die Aussenluft ansaugen, sind mit einem Staubfilter zu versehen.

4.14.4 Gas

Wenn Gasleitungen den Kommunikationsraum durchqueren, so sind die gleichen Schutzmassnahmen zu treffen wie für das übrige Gebäude.

4.14.5 Elektromagnetische Störungen

Kommunikationsräume sollen sich nicht in unmittelbarer Nähe von

- Starkstromverteilungen
- Starkstromleitungen
- Liftmotoren
- leistungsstarken Hochfrequenzsendern

befinden.

4.15 Raumblatt

Sofern für einen Raum der Kat. 2 Ausnahmen (gemäss Abschnitt 2.3) von den Bestimmungen dieser Richtlinien gemacht wurden, müssen diese auf dem Raumblatt (vgl. Anhang D) festgehalten werden.

Andernfalls wird kein Raumblatt erstellt.

Das Kapitel enthält Anforderungen an Kommunikationsräume der Kategorie 3, d.h. an Areal- und Gebäudeverteiler, die weniger als 100 Kommunikationssteckdosen erschliessen, sowie alle Etagenverteiler (vgl. Abschnitt 2.5, S. 9).

Der Platzbedarf wird durch die Anzahl der notwendigen 19-Zoll-Schränke bestimmt:

- Die Schränke haben eine Höhe von 210 cm. Zusätzlich sind ca. 30 cm erforderlich. Dies ergibt eine minimale Raumhöhe von 240 cm. (gilt für Doppelboden und Deckentrassees).

Abbildung 3 zeigt ein Beispiel mit 2 Schranken.



5.3 Lage im Gebäude

Folgende Forderungen sind zu berücksichtigen:

- Im Zentrum des Gebäudes (Maximaldistanz der Tertiärverkabelung, Blitzschutz)
- In der Nähe der Steigzone
- Keine offensichtliche Gefährdung durch Umwelteinflüsse (z.B. Blitzschlag, Überschwemmungen)
- Keine exponierte Lage (Intrusionsschutz)
- Von aussen nicht einsehbar
- Nicht besonders gekennzeichnet (Tarnung)
- **Nicht** in einem Raum mit Arbeitsplätzen (Begründung: Geräusch der Lüfter)

5.4 Raumausstattung

5.4.1 Boden

Der Boden muss eine definierte Ableitfähigkeit aufweisen (Schutz vor elektrostatischer Entladung). Die Anforderung lautet: *Elektrostatisch leitender Fussboden* (ECF) gemäss IEC 61340-5-1.

Der Boden muss staubfrei sein. Ein Betonboden muss einen Farbanstrich aufweisen.

5.4.2 Wände und Decken

Wände und Decken müssen staubfrei sein. Eine Betonoberfläche muss einen Farbanstrich aufweisen.

5.4.3 Kabeltrassees

Für die Kabelzuführung zur Schrankgruppe gibt es zwei Möglichkeiten:

- Falls die Arbeitsplatzerschliessung über Deckentrassees erfolgt, so soll im Verteilerraum ebenfalls ein Deckentrassée von 60 cm Breite über der Schrankgruppe installiert werden.
- Falls die Arbeitsplatzerschliessung über Bodentrassees erfolgt, so soll im Verteilerraum ein Doppelboden installiert werden. Eine Höhe von 150 – 200 mm genügt.

In beiden Fällen sollen für die Kabelführung Kanäle aus Stahlblech oder Gitterkanäle installiert werden. Diese sind mit der Schrankgruppe galvanisch zu verbinden.

5.4.4 Beleuchtung

Der Raum soll so beleuchtet sein, dass ein normales Arbeiten möglich ist. Die Beleuchtungsstärke soll ca. 200 Lux betragen (gemäss [14]).

Eine Notbeleuchtung ist nicht erforderlich.

5.4.5 Fluchtweg

Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

5.4.6 Arbeitsplatz

Es ist **kein** Arbeitsplatz einzurichten und **kein** Telefon zu installieren.

5.5 Stromversorgung

5.5.1 Leistungsbedarf

Die OIZ gibt den Leistungsbedarf der Aktivkomponenten an (inkl. Reserve für den maximalen Endausbau). Werden weitere Systeme (z.B. Klimagerät, TVA) im Raum untergebracht, so ist auch deren Leistungsbedarf einzurechnen.

Räume der Kategorie 3 sind **nach Bedarf dreiphasig** zu erschliessen.

Für die Ausführung der Stromversorgung gelten die Anforderungen von Abschnitt 6.2.

5.5.2 USV

In der Regel ist **keine** USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) vorzusehen.

Bei ausgewiesenem Bedarf des Departements bzw. der Dienstabteilung ist eine USV zu installieren.

5.6 Klima

Die OIZ stellt dem Klimaplaner die Angaben über die zu erwartende Wärmelast zur Verfügung (inkl. Reserve für maximalen Endausbau). Werden weitere Systeme (z.B. USV, TVA) im Raum untergebracht, so ist auch deren Wärmeabgabe einzurechnen.

Die Anforderungen an das Raumklima lauten:

- Temperaturbereich: zwischen 10°C und 26°C im Tagesmittel [8]
(kurzzeitig sind Maximalwerte von 30°C akzeptabel)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%, nicht kondensierend

5.7 Elektromagnetische Verträglichkeit

Es gelten die Anforderungen von Abschnitt 6.3.

5.8 Raumnutzung

Die Verteiler der Kat. 3 sind in separaten, abschliessbaren Räumen unterzubringen.

Im Interesse einer restriktiven Zutrittsregelung sind möglichst wenig andere Systeme im Raum unterzubringen. Zulässige System sind:

- Klimagerät und/oder USV für den Kommunikationsraum
- Telefonie: Verteiler, TVA
- 230-V-Verteiler für den Kommunikationsraum oder für das Gebäude
- MSR-Systeme (MSR: Messen, Steuern, Regeln)
- Hausleitsysteme
- Kabel-TV-Systeme
- gesamte Schwachstrominstallation

Die Installation von Komponenten dieser Systeme **in Kommunikationsschränken** ist nur mit schriftlicher Genehmigung von IMMO und OIZ zulässig. – Für den Betrieb von Servern ist die technische Ausrüstung und das Sicherheitsniveau ungenügend.

5.9 Zutritt zum Raum

Es gelten folgende Grundsätze:

- Die Räume sind immer abgeschlossen.
- Für alle Räume der Kategorie 3 besteht eine Zutrittsregelung.
- Nur vertrauenswürdige Personen besitzen einen persönlichen Schlüssel.

5.10 Zugang zum Schrank

Die Schränke sind immer abgeschlossen.

5.11 Zugang zu Aktivkomponenten

Die Aktivkomponenten sind durch geeignete Massnahmen (Passwort, Konfiguration) so geschützt, dass unbefugter Zugriff nicht möglich ist (vgl. TN-Betriebshandbuch [6]).

5.12 Brandschutz

Es gelten folgende Grundsätze:

- Die Brandlast im Raum soll minimiert werden. Daher darf der Raum nicht als Lagerraum verwendet werden.
- Alle Kabelführungswege sind mit Brandabschottungen zu versehen.
- Eine Brandmeldeanlage speziell für den Kommunikationsraum ist nicht erforderlich (vgl. Begründung A.1 im Anhang).
- Ist im Gebäude eine Brandmeldeanlage vorhanden, dann soll auch der Kommunikationsraum mit Brandmeldern ausgestattet werden.
- Ein Löschesystem speziell für den Kommunikationsraum ist nicht erforderlich (vgl. Begründung A.2 im Anhang).
- Die Räume sind nicht mit Handfeuerlöschern auszustatten.

5.13 Intrusionsschutz

Räume der Kat. 3 sollen durch eine gehärtete Hülle gegen Intrusion geschützt sein. Das heisst insbesondere:

- Türen: massive Konstruktion (mindestens Widerstandsklasse 2 gemäss ENV 1630 [9], mindestens T30 gemäss [10])
- Fenster: Sicherheitsglas oder Vergitterung, mit Storen versehen (Raum von aussen nicht einsehbar)

Eine Raumsicherung durch Türkontakt ist in der Regel nicht erforderlich.

5.14 Schutz vor Umwelteinflüssen

5.14.1 Leitungen

Wenn immer möglich soll vermieden werden, dass Leitungen (Wasser, Gas, Strom usw.) die Kommunikationsräume durchqueren. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich, sollen wirksame Schutzmassnahmen getroffen werden.

5.14.2 Wasser

Queren Wasser- oder Heizungsleitungen den Raum, so ist die Schrankgruppe durch Känel zu schützen. Zudem sind am Boden Wassermelder zu installieren. Ein allfälliger Wasseralarm geht via NMS zur OIZ.

5.14.3 Staub

Klimageräte, die Aussenluft ansaugen, sind mit einem Staubfilter zu versehen.

5.14.4 Gas

Wenn Gasleitungen den Kommunikationsraum durchqueren, so sind die gleichen Schutzmassnahmen zu treffen wie für das übrige Gebäude.

5.14.5 Elektromagnetische Störungen

Kommunikationsräume sollen sich nicht in unmittelbarer Nähe zu

- Starkstromverteilungen
- Starkstromleitungen
- Liftmotoren
- leistungsstarken Hochfrequenzsendern

befinden.

5.15 Raumblatt

Sofern für einen Raum der Kat. 3 Ausnahmen (gemäss Abschnitt 2.3) von den Bestimmungen dieser Richtlinien gemacht wurden, müssen diese auf dem Raumblatt (vgl. Anhang D) festgehalten werden.

Andernfalls wird kein Raumblatt erstellt.

5.16 Ausnahmen für Schulgebäude

Es gelten folgende Grundsätze:

- Kommunikationsräume in Neu- und Umbauten sollen als Räume der Kategorie 3 geplant und ausgeführt werden.
- Für bereits bestehende Verteiler in Schulgebäuden und Verteiler, die ohne Umbau in Schulgebäuden installiert werden, sind Ausnahmen gemäss Abschnitt 2.3 möglich.

6 Anforderungen für Kommunikationsräume aller Kategorien

Dieses Kapitel enthält Anforderungen an Kommunikationsräume aller 3 Kategorien.

6.1 Kommunikationsschränke

Die Schränke in allen 3 Kategorien von Räumen müssen den gleichen Anforderungen genügen. Die Detailanforderungen sind in [1] bzw. [2] zu finden.

6.2 Stromversorgung

6.2.1 Netzanschluss

Es ist **1 getrennt gesicherter Anschluss** für die Stromversorgung der Verteiler vorzusehen. Die Speisung hat nach Möglichkeit ab 230V-EDV-Netz zu erfolgen.

- Bei dreiphasiger Erschliessung ist pro Phase eine bezeichnete Steckdosenleiste (mit Signalleuchte, ohne Schalter) vorzusehen.
- Bei einphasiger Erschliessung ist eine bezeichnete Steckdosenleiste (mit Signalleuchte, ohne Schalter) vorzusehen.

Die Detailanforderungen sind in [1] bzw. [2] zu finden.

6.2.2 USV

Es sind 2 Fälle zu unterscheiden:

a) USV bereits im Gebäude vorhanden:

- Bei einer dreiphasigen USV erfolgt die Erschliessung der Verteiler dreiphasig ab Gebäude-USV (Voraussetzung: USV hat einen Bypass)
- Bei einer einphasigen USV erfolgt die Erschliessung der Verteiler einphasig ab Gebäude-USV; zusätzlich werden 2 Phasen ab 230-V-Netz in den Verteiler geführt.

b) Lokale USV nur für den Verteiler:

- Die USV, in der Regel eine einphasige Rack-Version, wird ab der 230-V-Steckdosenleiste gespeist. Ihr Ausgang wird auf eine separate Steckdosenleiste aufgeschaltet.

6.3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Mittels Erdung und Potentialausgleich soll sichergestellt werden, dass die Kommunikationssysteme andere Systeme nicht stören und nicht gestört werden. Die Detailanforderungen sind in [1] bzw. [2] zu finden.

6.4 Rauchverbot

In den Kommunikationsräumen aller Kategorien gilt ein striktes Rauchverbot. Dieses ist entsprechend zu signalisieren.

7 Vorgehen bei Bauarbeiten

In der Vergangenheit ist es bei Umbauten wiederholt zu Beschädigungen von Aktivkomponenten in Kommunikationsräumen gekommen. Die Verhaltensregeln dieses Kapitels sollen mithelfen, solche Schadenfälle künftig zu vermeiden.

7.1 Schutz vor Baueinflüssen

Wenn immer möglich sollen bei Umbauten die Aktivkomponenten aus den Verteilern entfernt werden.

Ist dies nicht möglich, so sind folgende Bedingungen einzuhalten:

- Die Aktivkomponenten sind gegen Baueinwirkungen, insbesondere gegen Staub und Wasser zu schützen.
- Durch den Schutz darf die Wärmeabfuhr nicht unzulässig eingeschränkt werden.

Dies sind eigentlich gegensätzliche Forderungen. Im Zweifelsfall sind die Schutzmassnahmen **vor** Beginn der Bauarbeiten mit der IMMO und der OIZ abzusprechen.

Ein Einfacher Staubschutz (z.B. durch Abdecken) hat sich als untauglich erwiesen. Es sind wirksamere Massnahmen vorzusehen, beispielsweise Überdruck im Raum.

Können die verlangten Schutzmassnahmen nicht garantiert werden, so ist entweder

- der Verteiler provisorisch auszulagern
- der Verteiler still zu legen und die Aktivkomponenten auszubauen.

Werden Aktivkomponenten durch Baueinwirkungen beschädigt, so haftet der Verursacher für den vollen Schaden und allfällige Folgeschäden.

7.2 Schutz vor unbefugtem Zutritt

Die Zutrittsregelung gilt grundsätzlich auch bei Umbauten.

7.3 Brandschutz während der Bauphase

Das Brandrisiko während Umbauten ist eher höher als im Normalbetrieb. Daher gelten alle Brandschutzmassnahmen auch während Umbauten. Dies heisst insbesondere:

- Geringe Brandlast im Raum: der Raum darf nicht als Lagerraum verwendet werden.
- Alle Kabelführungswege sind mit temporären Brandabschottungen (z.B. Sandkissen) zu versehen.
- Es gilt ein striktes Rauchverbot.

Anhang

Anhang A: Begründungen

Anhang B: Referenzen

Anhang C: Abkürzungen und Fachbegriffe

Anhang D: Raumblatt

Anhang A: Begründungen

Dieser Anhang enthält Begründungen wichtiger Entscheide. Er dient dazu, die getroffenen Entscheidungen auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar zu machen.

A.1 Brandmeldeanlage (BMA)

Für eine Brandmeldeanlage in Kommunikationsräumen spricht:

- Ein allfälliger Brand im Kommunikationsraum wird frühzeitig bemerkt. Der Brand kann dadurch frühzeitig bekämpft werden.
- Durch die frühzeitige Bekämpfung breitet sich ein allfälliger Brand im Kommunikationsraum nicht oder nicht so schnell auf das übrige Gebäude aus.

Gegen eine Brandmeldeanlage in Kommunikationsräumen spricht:

- Die Aktivkomponenten in einem Kommunikationsraum stellen kein wesentlich erhöhtes Brandrisiko dar. Sie sind für Dauerbetrieb konzipiert.
- Kommt es zu einem Brand im Kommunikationsraum, verhindert eine Brandmeldeanlage den Totalschaden am Raum nicht.
- Auch in Gebäuden ohne Brandmeldeanlage muss der Personenschutz im Brandfall sichergestellt sein (Fluchtwege).
- Auch bei einem Brand im Kommunikationsraum werden keine Massenspeicher zerstört.
- Als Standard werden die Gebäude der Stadt Zürich ohne Brandmeldeanlage betrieben. Dies entspricht dem Standard in vielen öffentlichen Verwaltungen.
- Ein zerstörter Verteiler ist in relativ kurzer Zeit wieder hergestellt (je nach Grösse 24 h bis 72 h).
- Es fehlt in der Regel eine Stelle, die in nützlicher Frist auf einen Alarm reagieren könnte.

Entscheid:

Das Projektteam entschied sich am 14. 4. 2003 wie folgt:

- ♦ Kategorie 1-3: Es ist keine Brandmeldeanlage speziell für den Kommunikationsraum erforderlich.
- ♦ Ist im Gebäude aber eine Brandmeldeanlage bereits vorhanden, dann soll auch der Kommunikationsraum mit Brandmeldern ausgestattet werden.

Dieser Entscheid wurde von der Technischen Geschäftsleitung der OIZ am 5. Mai 2003 und von der Geschäftsleitung der IMMO am 14. Mai 2003 bestätigt.

A.2 Löschesystem

Für ein Löschesystem in Kommunikationsräumen spricht:

- Ein allfälliger Brand wird automatisch bekämpft.

Gegen ein Löschesystem in Kommunikationsräumen spricht:

- Die Aktivkomponenten in einem Kommunikationsraum stellen kein wesentlich erhöhtes Brandrisiko dar. Sie sind für Dauerbetrieb konzipiert.
- Kommt es zu einem Brand im Kommunikationsraum, entsteht auch mit einem Löschesystem meist ein Schaden.
- Für Kommunikationsräume geeignete Löschesysteme sind relativ aufwändig.
- Ein zerstörter Verteiler ist in relativ kurzer Zeit wieder hergestellt (je nach Grösse 24 h bis 72 h).
- Auch bei einem Brand im Kommunikationsraum werden keine Massenspeicher zerstört.

Entscheid:

Das Projektteam entschied sich am 14. 4. 2003 wie folgt:

- ♦ Kat. 1: kein Löschesystem erforderlich
- ♦ Kat. 2: kein Löschesystem erforderlich
- ♦ Kat. 3: kein Löschesystem erforderlich

A.3 Raumnutzung

Es stehen sich gegensätzliche Forderungen gegenüber: Im Interesse einer restriktiven Zutrittsregelung sollten Kommunikationsräume möglichst exklusiv genutzt werden. Ökonomische Faktoren sprechen dagegen für die Unterbringung weiterer Systeme in Kommunikationsräumen.

Für die Unterbringung weiterer Systeme (TVA, Schwachstrominstallation usw.) in Kommunikationsräumen spricht:

- Die knappe Ressource Nutzfläche soll möglichst effizient genutzt werden. Für jedes System ein separater Raum mit exklusivem Zutritt ist nicht wirtschaftlich.
- Für die übrigen Systeme (z.B. Telefonie) gelten ähnlich hohe Sicherheitsanforderungen wie für Kommunikationssysteme
→ besser eine restriktive Zutrittsregelung als separate Räume.
- Datenkommunikation und Telefonie stellen die gleichen Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit und Vertraulichkeit
→ IT-Security und Telephony-Security sollten auf dem gleichen Level sein
→ es gelten dieselben Anforderungen für die Zutrittsregelung
→ man kann die Systeme im gleichen Raum unterbringen

- Es besteht ein Trend zu Voice over IP (VoIP)
 - die 2 Welten kommen ohnehin zusammen
 - Voice wird eine Anwendung auf dem IP-Netzwerk
- Die Telefonie nutzt die UKV
 - für Rangierungen müssen die Telefonie-Betreuer ohnehin Zugang zu den Verteilerschränken haben

Gegen die Unterbringung weiterer Systeme in Kommunikationsräumen spricht:

- Je weniger Systeme sich im Raum befinden, desto weniger Personen haben Zutritt
 - das Risiko eines Missbrauchs ist geringer.
- Je weniger Systeme im gleichen Raum, desto geringer sind die Auswirkungen, wenn der Raum zerstört wird.

Entscheid:

Das Projektteam entschied sich am 14. 4. 2003 wie folgt:

- ♦ Kat. 1: Telefonie und 230-V-Verteiler für den Kommunikationsraum sind zulässig
- ♦ Kat. 2: Telefonie, 230-V-Verteiler für den Kommunikationsraum und weitere Haustechnik-Systeme sind zulässig
- ♦ Kat. 3: Telefonie, 230-V-Verteiler für das Gebäude und weitere Haustechnik-Systeme sind zulässig

Dieser Entscheid wurde von der Technischen Geschäftsleitung der OIZ am 5. Mai 2003 und von der Geschäftsleitung der IMMO am 14. Mai 2003 bestätigt.

Anhang B: Referenzen

In diesem Anhang sind die wichtigsten Dokumente aufgeführt, auf die in den vorliegenden Richtlinien Bezug genommen wird.

- [1] Richtlinien Kommunikationsverkabelung
Herausgeber: Organisation und Informatik
- [2] Richtlinien Kommunikationsverkabelung für Schulgebäude
Herausgeber: Organisation und Informatik
- [3] Informatik-Handbuch der Stadt Zürich
- [4] Handbuch für Informatik-Sicherheit
- [5] Züri-HealthCheck
- [6] TN-Betriebshandbuch
- [7] IT-Grundschutzhandbuch, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Deutschland.
- [8] 26 C für EDV-Räume – eine Temperatur ohne Risiko;
Merkblatt des Bundesamts für Energiewirtschaft.
- [9] SN ENV 1630, Ausgabe:1999-05
Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche
www.snv.ch
- [10] Baustoffe und Bauteile
Feuerpolizei, Schutz und Rettung Zürich,
www.stadt-zuerich.ch/srz/
- [11] ISO/IEC 11801 (2002-09)
Information Technology – Generic Cabling for Customer Premises.
- [12] EN 50173-1:2002
Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen.
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Bürobereiche.
- [13] Niederspannungs-Installations-Norm (SN SEV 1000-1)
- [14] Empfehlung Haustechnik-Anlagen,
KBOB: Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes



Anhang C: Abkürzungen und Fachbegriffe

ARV	Arealverteiler
AHB	Amt für Hochbauten
BMA	Brandmeldeanlage
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EV	Etagenverteiler
GV	Gebäudeverteiler
HE	Höheneinheit in einem 19-Zoll-Schrank
HKV	Handbuch für Kommunikationsverkabelung
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IMMO	Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich
ISO	International Organization for Standardization
IT	Informationstechnologie
KS	Kommunikationssteckdose
LWL	Lichtwellenleiter
NIN	Niederspannungs-Installations-Norm
NMS	Netzwerk-Managementsystem
OIZ	Organisation und Informatik Zürich
SEV	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein
SIA	Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
S-STP	Screened Shielded Twisted Pair
S-UTP	Screened Unshielded Twisted Pair
TIA	Telecommunications Industry Association
TVA	Teilnehmervermittlungsanlage
UKV	Universelle Kommunikationsverkabelung
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung



Anhang D: Raumblatt

Raumblatt Kommunikationsverteiler Züri-Netz

Se - Knoten		
Kategorie	Knoten B	
Adresse		
Raumbezeichnung		
Gebäude	DA / Firma	Name / Tel / E-Mail
Raum-Verantwortung		
Gebäude-Verantwortung		
Gebäude-Besitzer		
Hauswart		
Schlüsselverwalter		
Schlüsselausgabe		
Verantwortlicher OIZ		
Raum-Nutzung		
1	BB-Zürichnetz	OIZ
2		
3		
Zutritt mit Schlüssel		
1		
2		
3	Abt TN	OIZ 279 94 94
4		
5		
6		
Zutritt via Schlüsselausgabe		
1		
2		
3		
4		
Sicherheitsinformation erfolgt durch: F. Uttinger		
Hauswart	Datum:	Visum:
Schlüsselausgabe	Datum:	Visum:
Sicherheitsanlagen		
Brandmeldeanlage		
Wassermelder		
offene Tür		
Risikobeurteilung		
klein	☐	
mittel	☐	
gross	☐	

Kontrollbogen zu Raumblatt

Knoten

Adresse

Raumbezeichnung

Kontrolldatum				
Durchgeführt von	TN	fu	IT Sec	bae
nächste Kontrolle				
Kontrollpunkte	OK	NOK	Erledigt	
1.0 Zugang frei, gesichert	☐	☐	☐	
1.1 OIZ Schlüssel passend vorhanden	☐	☐	☐	
1.2 Zutrittslog vorhanden und geführt	☐	☐	☐	
2.0 Klima nötig, korrekt in Betrieb	☐	☐	☐	
3.0 Ordnung im Raum fremdes Material, Brandlast	☐	☐	☐	
4.0 Trasse Belegung, Ordnungstrennung	☐	☐	☐	
5.0 Brandabschottungen alle Lücken geschottet	☐	☐	☐	
6.1 Ordnung im Züri-Netz Knoten Leichen, unbekannte Komponenten	☐	☐	☐	
6.2 Belegung Platzzausnützung, Reserven	☐	☐	☐	
6.3 Anlagebezeichnung vollständig, richtig	☐	☐	☐	
6.4 Rangierungen Kabelführung, Leichen	☐	☐	☐	
6.5 Dokumentation vollständig, nachgeführt	☐	☐	☐	
6.6 Starkstrom-Installation Auslegung, Absicherung	☐	☐	☐	
6.7 Starkstrom Belegung im Rack Lastaufteilung, redundante PS	☐	☐	☐	
7.0 Raumblatt vollständig, aktuell	☐	☐	☐	
8.0 OIZ-fremde Anlagen Beeinträchtigung Sicherheit ZN-Knoten	☐	☐	☐	

* * *